



1. Sea el campo de fuerzas

$$F(x, y, z) = (e^x \cos y + yz, xz - e^x \sin y, xy + z)$$

¿Es conservativo? ¿Cuál es la función potencial correspondiente?

2. Considere la función escalar

$$f(x, y, z) = x \cos(y/z)$$

determine el campo vectorial gradiente asociado e indique en qué puntos del espacio está definido.

3. Demuestre que el campo de fuerza $F = (x + y, y - x)$ no es un campo conservativo. Verifique que el trabajo realizado por F para mover un objeto desde el punto $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$ depende del camino recorrido.

4. Determine y represente en $\mathbb{R}^2$ el campo vectorial gradiente asociado a la función escalar $f(x, y) = (x - y)^2$.

5. Calcule las siguientes integrales de línea:

a) $\int_{\lambda} xy dx - y dy$, donde $\lambda(t) = (t^2, t)$, $0 \leq t \leq 2$

b) $\int_{\lambda} x_1 dx_1 - x_2 dx_2 + x_3 dx_3 - x_4 dx_4$, donde $\lambda(t) = (t, 2t, 3t, 4t)$, $0 \leq t \leq 2$

6. Sea el campo de fuerzas

$$\vec{F}(x, y) = (y^3 + 1)\mathbf{i} + (3xy^2 + 1)\mathbf{j}$$

a) Calcule el trabajo realizado al mover un objeto desde $(0, 0)$ hasta $(2, 0)$ a lo largo de la semicircunferencia $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ con $y \geq 0$.

b) Calcule el trabajo realizado al mover el objeto a lo largo de la circunferencia completa.

c) ¿Es F conservativo? En caso afirmativo, halle su función potencial.

7. Utilice el Teorema de Green para calcular las siguientes integrales de línea:

a) $\int_{\mathcal{C}} 2xy dx + (x + y) dy$, donde $\mathcal{C}$ es la frontera de la región limitada por las curvas $y = 0$, $y = 4 - x^2$.

b) $\int_{\mathcal{C}} e^x \sin 2y dx + 2e^x \cos 2y dy$, donde $\mathcal{C}$ es la circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio $a > 0$

c) $\int_{\mathcal{C}} \sin x \cos y dx + (xy + \cos x \sin y) dy$, donde $\mathcal{C}$ es la frontera de la región limitada por las curvas $y = x$, $y = \sqrt{x}$.

8. Determinar el momento de inercia de una arandela homogénea de radio interno a , radio externo b y masa M , respecto a uno de sus diámetros. (Sugerencia: extienda el Teorema de Green a regiones con agujeros).

9. Sea $F(x, y) = (y + 3x, 2y - x)$. Calcule la integral del campo vectorial a lo largo de la elipse $4x^2 + y^2 = 4$ en sentido antihorario (SA). Hallar también el área de la región elíptica.

10. Sea $\mathcal{C}$ una curva cerrada simple que es frontera de una región $\mathcal{R}$. Defina

$$F = (M, N) = (a_1x + a_2y + a_3z, b_1x + b_2y + b_3z)$$

Demostrar que

$$\oint_{\mathcal{C}} M dx + N dy = (b_1 - a_2) \text{área}(\mathcal{R})$$

11. ¿Bajo qué condiciones la integral curvilínea de un campo vectorial a lo largo de cualquier camino cerrado $\mathcal{C}$ es nula?

12. Hallar el área de la superficie esférica $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = a^2$ que contenida dentro del paraboloide $z = x^2 + y^2$.

13. Considere la braquistócrona

$$\alpha(t) = (t + \sin(t + \pi), 1 - \cos(t + \pi)), t \in [0, \pi]$$

y el segmento rectilíneo que une $P(0, 2)$ con $Q(\pi, 0)$. Demuestre que, bajo el efecto de la gravedad, una bola que se desliza sin fricción llega antes

por la braquistócrona que por el segmento rectilíneo. Tenga en cuenta que el tiempo total a lo largo de una curva cualquiera es la integral de línea del campo escalar

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2g(h_0 - y)}},$$

donde g es la gravedad y h_0 la altura inicial.

14. Considere los puntos $P(1, 0)$, $Q(0, 1)$ y el campo

$$F(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \hat{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \hat{j}$$

- a) Encuentre dos curvas orientadas distintas C_1 y C_2 que vayan de P a Q tales que

$$\int_{C_1} F \cdot d\vec{r} = \int_{C_2} F \cdot d\vec{r}$$

- b) Encuentre dos curvas orientadas distintas, C_1 y C_2 , que vayan de P a Q tales que

$$\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} \neq \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

15. Determine y represente en $\mathbb{R}^2$ el campo vectorial gradiente de la función $f(x, y) = (x - y)^2$

16. Dado el campo de fuerzas

$$F(x, y) = (y^3 + 1)\hat{i} + (3xy^2 + 1)\hat{j},$$

calcule el trabajo realizado al mover un objeto desde $(0, 0)$ hasta $(2, 0)$ a lo largo de la semicircunferencia $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ con $y \geq 0$. Calcule también el trabajo a lo largo de la circunferencia completa. ¿Es F conservativo? Halle la función potencial.

17. Utilice el Teorema de Green para evaluar la integral de línea

$$\int_C (y^2 + e^{\sqrt{x}}) dx + (3xy + \ln(y^2 + 1)) dy,$$

donde C es el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(2, 4)$, orientada en sentido horario.

18. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$.

Un objeto recorre la frontera de D partiendo de $(2, 0)$ hacia $(-2, 0)$ a lo largo del eje X , y luego regresa a $(2, 0)$ por el arco superior de la circunferencia. Sea C este camino cerrado. Para el campo vectorial $F(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ plantee la integral doble correspondiente mediante el teorema de Green, respetando cuidadosamente la orientación del camino descrito.

19. Sea D una región regular en el plano, cuya frontera es una curva simple cerrada C parametrizada positivamente. Para una función escalar $f(x, y)$ con segundas derivadas parciales continuas en D , defina el campo vectorial

$$\mathbf{F} = \left(-\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

Demuestre que

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \nabla^2 f \, dA$$

donde

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

representa el operador Laplaciano de f .